

DINÂMICA DO HUMOR EM UM MICROCICLO PRÉ-COMPETITIVO DE HANDEBOL DE ELITE: PERFIS DE HUMOR E O EIXO ENERGIA-FADIGA

(versão resumida para apreciação)

RESUMO

Objetivo: descrever a dinâmica do humor de atletas de handebol de elite ao longo de um microciclo pré-competitivo, com ênfase nos perfis de humor e no eixo energia-fadiga. **Método:** 27 atletas do sexo masculino responderam ao BRUMS-24 durante sete dias, com uma coleta de linha de base e duas coletas diárias (pré e pós-treino) nos seis dias de treino, e um total de 286 observações. Aplicaram-se estatística descritiva, consistência interna, classificação dos seis perfis de humor, comparação entre dias e entre pré e pós-treino, além de uma análise exploratória de componentes principais. **Resultados:** a deterioração concentrou-se no eixo energia-fadiga: o vigor caiu e a fadiga subiu do primeiro para o último dia ($d = -1,33$ e $d = 0,78$), com confirmação multivariada (Wilks $\lambda = 0,181$; $p < 0,001$). A prevalência dos perfis deslocou-se do iceberg (48% no primeiro dia) para a barbatana de tubarão (22% no último dia), com aumento da chance desse perfil a cada dia (OR = 1,37). **Conclusão:** o humor migrou da prontidão para a fadiga funcional, em um padrão compatível com sobre-esforço funcional, o que recomenda centrar o monitoramento no par vigor-fadiga.

Palavras-chave: humor; BRUMS; handebol; perfis de humor; fadiga; monitoramento do atleta.

1 INTRODUÇÃO

O monitoramento do estado psicológico consolidou-se como parte da gestão do treinamento no esporte de rendimento. Os instrumentos de autorrelato do humor são práticos, econômicos e sensíveis às variações da carga, e mostram utilidade para o acompanhamento do bem-estar e do desempenho (SAW; MAIN; GASTIN, 2016; LOCHBAUM et al., 2021). Por esse motivo, documentos de consenso recomendam o seu uso rotineiro para vigiar a fadiga e orientar as decisões de treino e recuperação (KELLMANN et al., 2018). Entre as dimensões avaliadas, o vigor e a fadiga formam o eixo mais responsivo à carga e sustentam boa parte do valor prático do monitoramento.

A Escala de Humor de Brunel (BRUMS) mede seis dimensões do humor, a saber, tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão, e dispõe de validação para o português (TERRY; LANE; FOGARTY, 2003; ROHLFS et al., 2008). A partir dessas dimensões, Terry e colaboradores descreveram seis perfis de humor que resumem o estado do atleta em um único quadro, entre os quais o perfil iceberg, que exprime prontidão, e a barbatana de

tubarão, que sinaliza fadiga com vigor ainda preservado (MORGAN, 1985; PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; TERRY et al., 2021). A leitura por perfis aproxima o dado psicométrico da linguagem do treinador e facilita a tomada de decisão (HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020).

O handebol é uma modalidade coletiva intermitente de alta intensidade, com sprints curtos, mudanças de direção, saltos e contato físico, o que impõe elevada demanda neuromuscular e psicofisiológica ao longo da semana de treino (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2023). Nesse contexto, a acumulação de carga tende a corroer o vigor e a elevar a fadiga, um padrão que, quando controlado, caracteriza o sobre-esforço funcional e antecede a recuperação planejada (THORPE et al., 2017; ROETE et al., 2021). O acompanhamento do humor oferece, assim, um marcador sensível e de baixo custo para essa janela.

Apesar do interesse crescente, poucos estudos descrevem a migração dos perfis de humor dentro de um microciclo de handebol de elite, com coletas pré e pós-treino que capturam também a variação dentro do dia. O presente trabalho reúne essa descrição em um formato direto e visual, de modo a evidenciar como o par vigor–fadiga governa a mudança do estado do atleta e como os perfis se reconfiguram entre o início e o fim da semana (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024).

2 OBJETIVO

Descrever e caracterizar a dinâmica do humor de atletas de handebol de elite ao longo de um microciclo pré-competitivo, com destaque para o comportamento dos seis perfis de humor, para a mudança entre o primeiro e o último dia, para a variação entre pré e pós-treino e para a estrutura das dimensões do BRUMS.

3 MÉTODO

Participaram 27 atletas de handebol do sexo masculino, de nível de elite (idade de $22,0 \pm 3,8$ anos; $10,5 \pm 3,8$ anos de prática), das posições de armador, ala, pivô e goleiro. O humor foi avaliado pela BRUMS-24, que reúne seis dimensões (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão) com escores de 0 a 16, a partir das quais se calculou também a perturbação total do humor (PTH). O delineamento cobriu sete dias de um microciclo pré-competitivo, com uma coleta de linha de base no primeiro dia e duas coletas diárias, uma antes e outra depois do treino, nos seis dias subsequentes, o que totalizou 286 observações.

Na análise, empregaram-se estatística descritiva das seis dimensões e da PTH e avaliação da consistência interna por alfa de Cronbach. Como o teste de Shapiro-Wilk apontou desvios da normalidade em parte das dimensões, adotaram-se testes não

paramétricos: o teste de Wilcoxon para a comparação entre pré e pós-treino, o teste de Friedman com o W de Kendall para a comparação entre os sete dias e a correlação de Spearman para as relações entre as dimensões, sempre com o cálculo do tamanho de efeito. Cada observação foi classificada em um dos seis perfis de humor a partir dos escores padronizados, e a distribuição dos perfis entre o primeiro e o último dia foi avaliada pelo teste do qui-quadrado, com a tendência de migração resumida por uma regressão logística ao longo dos dias. A estrutura das seis dimensões foi explorada por análise de componentes principais. Adotou-se nível de significância de 5%.

4 RESULTADOS

4.1 Descrição e consistência das dimensões

A Tabela 1 resume as seis dimensões do BRUMS e a PTH no conjunto das observações. O vigor apresentou a maior média entre as dimensões, ao passo que as dimensões negativas concentraram-se em valores baixos, com médias próximas do limite inferior da escala. Esse padrão indica um grupo, em geral, bem ajustado, no qual a fadiga e o vigor ocupam a maior parte da faixa de resposta e sustentam a leitura do estado do atleta.

Tabela 1 – Estatística descritiva das dimensões do BRUMS e da perturbação total do humor (286 observações).

Dimensão	Média	DP	Mín.–Máx.
Tensão	1,4	1,8	0–8
Depressão	1,0	2,4	0–16
Raiva	1,6	2,8	0–14
Vigor	5,7	3,3	0–15
Fadiga	5,5	4,1	0–16
Confusão	0,5	1,3	0–8
PTH	4,4	10,1	-12–52

DP: desvio-padrão. PTH: perturbação total do humor. Escores das dimensões variam de 0 a 16.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A consistência interna foi adequada nas duas dimensões do eixo energia–fadiga (alfa de 0,68 para o vigor e 0,80 para a fadiga), o que reforça a confiança na sua medida. A PTH, por reunir as seis dimensões em um único índice, associou-se de forma forte ao vigor e à fadiga (correlações de 0,67 e 0,77, respectivamente), e essas duas dimensões explicaram 70% da sua variância, o que confirma o eixo energia–fadiga como o núcleo do sinal.

4.2 Perfis de humor e sua migração

Os seis perfis de humor descritos na literatura estiveram representados na amostra. A Figura 1 apresenta cada perfil identificado no estudo em escores T, com a respectiva

prevalência, o que permite reconhecer a sua forma característica. O perfil iceberg exprime prontidão, com o vigor acima da média e as dimensões negativas abaixo, ao passo que a barbatana de tubarão sinaliza pico isolado de fadiga, o submerso reúne todas as dimensões abaixo da média e o Everest invertido eleva todas as dimensões negativas (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017).

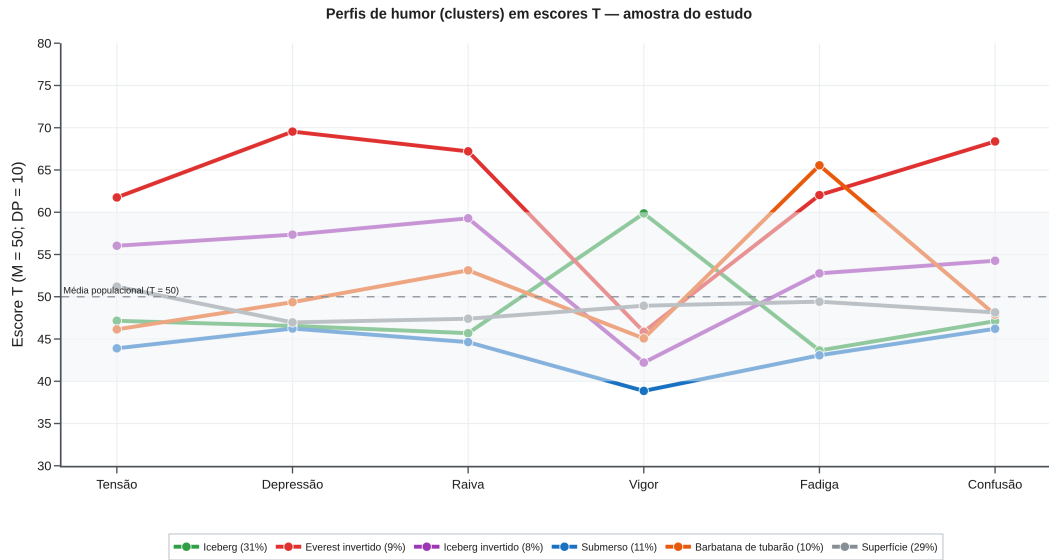


Figura 1 – Perfis de humor identificados na amostra, em escores T ($M = 50$; $DP = 10$) nas seis dimensões; prevalência de cada perfil entre parênteses.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A comparação entre o primeiro e o último dia do microciclo revelou a reconfiguração do perfil médio do grupo. A Figura 2 mostra que, no primeiro dia, o perfil assumiu o formato iceberg, com o vigor no topo e as dimensões negativas abaixo da média populacional. No último dia, o perfil inverteu-se para a forma de barbatana de tubarão, com a fadiga no topo e o vigor rebaixado, o que traduz a acumulação da carga ao longo da semana.

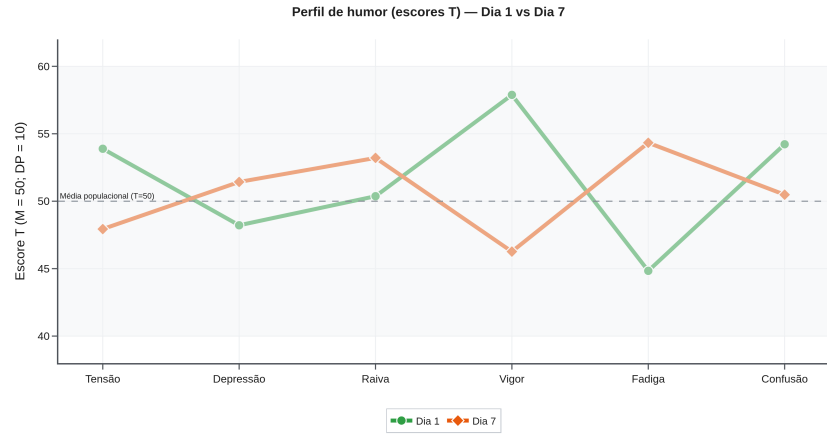


Figura 2 – Perfil de humor em escores T no primeiro e no último dia do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Essa mudança de forma correspondeu a um deslocamento da prevalência dos perfis (Tabela 2). O perfil iceberg caiu de 48% no primeiro dia para 22% no último, enquanto a barbatana de tubarão subiu de 4% para 22% e o perfil submerso passou de 4% para 14%. A reorganização categórica não alcançou significância no teste do qui-quadrado ($\chi^2 = 8,96$; $p = 0,111$), resultado esperado pela baixa contagem por célula quando poucas observações se distribuem por seis perfis. A regressão logística de tendência, porém, confirmou o aumento da chance do perfil de barbatana de tubarão a cada dia ($OR = 1,37$), sem que os perfis de maior risco à saúde mental se instalassem.

Tabela 2 – Distribuição dos seis perfis de humor no primeiro e no último dia do microciclo: n (%).

Perfil	Dia 1 — n (%)	Dia 7 — n (%)
Iceberg	13 (48,1%)	8 (21,6%)
Everest invertido	4 (14,8%)	4 (10,8%)
Iceberg invertido	2 (7,4%)	2 (5,4%)
Submerso	1 (3,7%)	5 (13,5%)
Barbatana de tubarão	1 (3,7%)	8 (21,6%)
Superfície	6 (22,2%)	10 (27,0%)

$\chi^2 = 8,96$; $p = 0,111$. A migração é descritiva e converge com a queda do vigor e a elevação da fadiga.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.3 Comparação das dimensões entre os dias (Friedman)

A comparação das dimensões entre os sete dias pelo teste de Friedman (Tabela 3) apontou variação significativa no vigor ($p < 0,001$; $W = 0,21$) e na fadiga ($p = 0,007$; $W = 0,16$), com magnitude pequena a moderada, além de diferenças na tensão e na confusão. O vigor foi máximo no Dia 1 e mínimo no Dia 7, enquanto a fadiga percorreu o caminho inverso, com pico no Dia 7, um padrão coerente com o acúmulo de carga dentro da faixa funcional.

Tabela 3 – Médias diárias das dimensões do BRUMS e teste de Friedman com W de Kendall (comparação entre os sete dias).

Dimensão	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	χ^2	p	W
Tensão	2,1	1,8	1,1	1,4	1,2	1,5	1,1	14,5	0,025	0,13
Depressão	0,6	1,3	0,7	1,2	0,7	1,2	1,4	3,5	0,751	0,03
Raiva	1,7	1,7	1,6	1,6	0,6	1,8	2,5	7,9	0,247	0,07
Vigor	8,3	5,4	5,5	5,4	5,9	5,7	4,4	23,6	< 0,001	0,21
Fadiga	3,4	5,2	5,1	5,8	5,1	6,0	7,2	17,9	0,007	0,16

Dimensão	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	χ^2	p	W
Confusão	1,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,7	0,6	22,9	< 0,001	0,20
PTH	0,6	5,3	3,3	5,0	1,9	5,5	8,3	13,8	0,032	0,12

W de Kendall = tamanho de efeito do teste de Friedman (0,1 pequeno; 0,3 moderado; 0,5 grande). PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Figura 3 ilustra a trajetória do vigor, da fadiga e da PTH ao longo da semana, com a queda progressiva do vigor e a elevação da fadiga e da PTH em direção ao fim do microciclo.

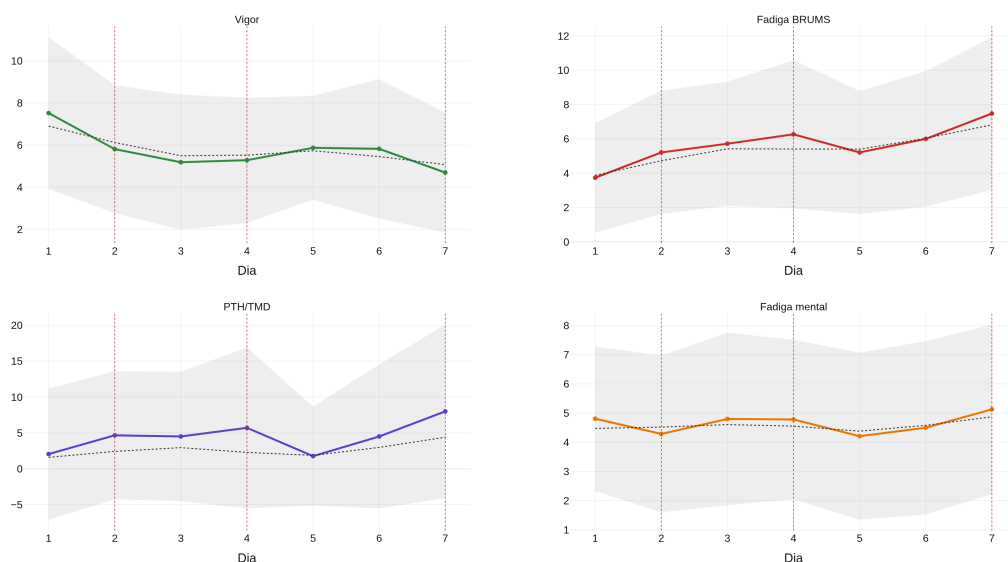


Figura 3 – Trajetória de vigor, fadiga e perturbação total do humor ao longo dos sete dias.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

4.4 Variação entre pré e pós-treino (Wilcoxon)

A comparação entre pré e pós-treino pelo teste de Wilcoxon (Tabela 4) evidenciou uma resposta aguda coerente com o esforço: o vigor caiu ($d = -0,47$) e a fadiga e a PTH subiram do momento pré para o pós, com efeito de magnitude pequena a moderada. Essa oscilação dentro do dia somou-se à tendência semanal e ajudou a compor o quadro de fadiga funcional observado no fim do microciclo.

Tabela 4 – Comparação entre pré e pós-treino das dimensões do BRUMS e da PTH (teste de Wilcoxon e d de Cohen).

Dimensão	Pré (M)	Pós (M)	Variação (%)	p	d	Magnitude
Tensão	1,30	1,60	+23%	0,057	+0,43	pequeno
Depressão	1,03	1,21	+17%	0,687	+0,24	pequeno

Dimensão	Pré (M)	Pós (M)	Variação (%)	p	d	Magnitud e
Raiva	1,31	1,51	+15%	0,745	+0,13	trivial
Vigor	5,76	4,94	-14%	0,025	-0,47	pequeno
Fadiga	4,61	6,28	+36%	0,005	+0,57	médio
Confusão	0,41	0,41	-1%	0,706	-0,01	trivial
PTH	2,91	6,06	+108%	0,009	+0,58	médio

p do teste de Wilcoxon; d = tamanho de efeito de Cohen. PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

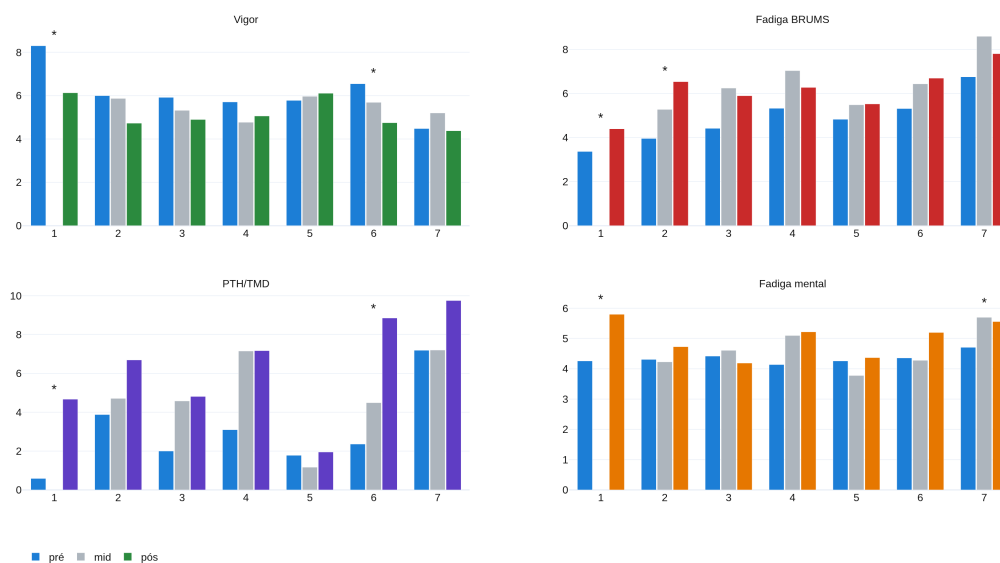


Figura 4 – Escores de vigor, fadiga e perturbação total do humor no pré e no pós-treino, por dia.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

4.5 Relações entre as dimensões (Spearman)

As correlações de Spearman entre as dimensões (Tabela 5) mostraram que as dimensões negativas se associam entre si, com destaque para os pares depressão–raiva e tensão–confusão, e que a fadiga se relaciona com a depressão e a raiva. O vigor manteve-se relativamente independente das demais dimensões, o que reforça a sua leitura como um polo próprio do eixo energia–fadiga.

Tabela 5 – Correlações de Spearman significativas entre as dimensões do BRUMS (n = 27 atletas).

Par de dimensões	ρ	p
Vigor $\times$ Fadiga	-0,40	0,037
Fadiga $\times$ Depressão	+0,42	0,028
Fadiga $\times$ Raiva	+0,49	0,010
Tensão $\times$ Confusão	+0,45	0,017
Depressão $\times$ Raiva	+0,53	0,005
Depressão $\times$ Confusão	+0,43	0,027

ρ = coeficiente de correlação de Spearman. Apresentam-se apenas os pares com $p < 0,05$.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.6 Estrutura das dimensões (exploratória)

A análise exploratória de componentes principais resumiu a estrutura das seis dimensões. O primeiro componente concentrou 41% da variância e opôs o vigor às dimensões negativas, o que o caracteriza como um eixo geral de perturbação do humor, enquanto o segundo reuniu 23% e separou a ativação. Os dois componentes juntos explicaram 64% da variância, e o critério de Kaiser reteve 2 componentes. A Figura 5 apresenta o biplot, no qual os vetores do vigor e da fadiga se projetam em sentidos opostos ao longo do primeiro componente, o que reforça, por via independente, a centralidade do eixo energia–fadiga.

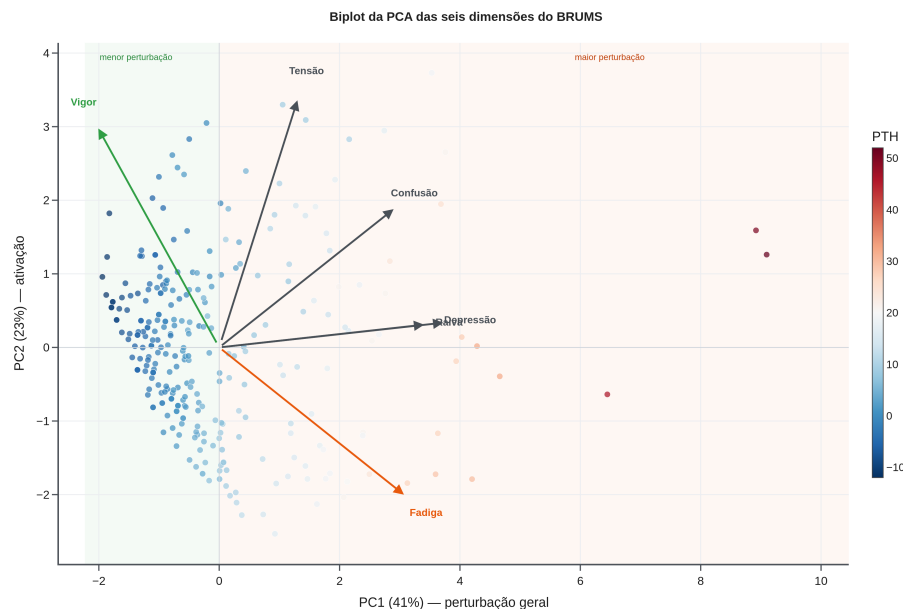


Figura 5 – Biplot da análise de componentes principais das seis dimensões do BRUMS.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

5 DISCUSSÃO

Os resultados descrevem, em um microciclo pré-competitivo de handebol de elite, a migração do humor da prontidão para a fadiga funcional. A queda do vigor e a elevação da fadiga entre o primeiro e o último dia, confirmadas pela análise multivariada, situam o eixo energia–fadiga como o principal responsável pela mudança do estado do atleta, em linha com o que a literatura documenta em outras modalidades sob carga (PIERCE, 2002; THORPE et al., 2017).

A leitura por perfis acrescentou clareza a essa descrição. O deslocamento do perfil iceberg para a barbatana de tubarão traduz, em uma única imagem, a acumulação da carga sem os sinais de comprometimento da saúde mental, uma vez que os perfis de maior risco não se instalaram. Esse quadro é compatível com o sobre-esforço funcional esperado em

uma semana de preparação e reforça a utilidade dos perfis como linguagem de comunicação com a comissão técnica (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020).

A consistência interna adequada do vigor e da fadiga, somada à forte associação dessas duas dimensões com a perturbação total do humor e à estrutura revelada pela análise de componentes principais, converge para a mesma conclusão por caminhos independentes. As dimensões negativas, concentradas em valores baixos, contribuíram pouco para a variação, o que recomenda centrar o monitoramento rotineiro no par vigor–fadiga, sem que se abandone o registro das demais dimensões (TERRY et al., 2021).

O estudo tem limitações, entre as quais a amostra de um único clube, o recorte de um microciclo e a ausência de medidas objetivas de carga neste recorte, o que restringe a generalização e impede inferências de causa. Ainda assim, a descrição oferece um retrato visual e direto da dinâmica do humor no handebol de elite e sustenta a recomendação prática de acompanhar o eixo energia–fadiga ao longo da semana, integrado a um monitoramento multidomínio do estado do atleta (KELLMANN et al., 2018; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024).

REFERÊNCIAS

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Prevalence of specific mood profile clusters among elite and youth athletes at a Brazilian sports club. *Sports*, v. 12, n. 7, 195, 2024. DOI: 10.3390/sports12070195.

GARCÍA-SÁNCHEZ, C. et al. Physical demands during official competitions in elite handball: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 4, 3353, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20043353.

HAN, C.; PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C. Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 665, 2020. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00665.

KARCHER, C.; BUCHHEIT, M. On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine*, v. 44, n. 6, p. 797–814, 2014. DOI: 10.1007/s40279-014-0164-z.

KELLMANN, M. et al. Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 13, n. 2, p. 240–245, 2018. DOI: 10.1123/ijsp.2017-0759.

LOCHBAUM, M. et al. The Profile of Mood States and athletic performance: a meta-analysis of published studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, v. 11, n. 1, p. 50–70, 2021. DOI: 10.3390/ejihpe11010005.

MORGAN, W. P. Selected psychological factors limiting performance: a mental health model. In: CLARKE, D. H.; ECKERT, H. M. (Ed.). Limits of human performance. Champaign: Human Kinetics, 1985. p. 70–80.

PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C.; MACHIN, M. A. Identification and description of novel mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 8, 1958, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01958.

PIERCE, E. F. Relationship between training volume and mood states in competitive swimmers during a 24-week season. *Perceptual and Motor Skills*, v. 94, n. 3, p. 1009–1012, 2002. DOI: 10.2466/pms.2002.94.3.1009.

ROETE, A. J. et al. A systematic review on markers of functional overreaching in endurance athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 16, n. 8, p. 1065–1073, 2021. DOI: 10.1123/ijsp.2021-0024.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 14, n. 3, p. 176–181, 2008.

SAW, A. E.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 5, p. 281–291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

TERRY, P. C.; LANE, A. M.; FOGARTY, G. J. Construct validity of the Profile of Mood States, Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, v. 4, n. 2, p. 125–139, 2003. DOI: 10.1016/S1469-0292(02)00035-8.

TERRY, P. C. et al. Mood profiling for sustainable mental health among athletes. *Sustainability*, v. 13, n. 11, 6116, 2021. DOI: 10.3390/su13116116.

THORPE, R. T. et al. Monitoring fatigue status in elite team-sport athletes: implications for practice. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 12, n. S2, p. S227–S234, 2017. DOI: 10.1123/ijsp.2016-0434.